강의 소개와 회귀분석의 개요 · 퀴즈 해설

원 강의의 핵심 개념을 바탕으로 이전 과정에서 추가한 복습 문항과 해설입니다.

1. 회귀분석에서 반응변수와 설명변수는 각각 무엇인가요?

반응변수 Y는 설명하거나 예측하려는 결과이고, 설명변수 X는 그 결과와 관련된 정보를 나타냅니다.

2. 회귀모형에서 오차 ε를 포함하는 이유는 무엇인가요?

모형이 설명하지 못하는 변동과 근사의 불일치를 표현하기 위해 포함합니다.

3. 회귀분석을 반복적인 과정이라고 부르는 이유는 무엇인가요?

진단과 평가를 통해 가정과 변수 선택, 모형을 수정하고 다시 적합하기 때문입니다.

4. 관측 데이터의 회귀관계를 인과관계로 바로 해석할 수 있나요?

바로 해석할 수 없습니다. 인과적 결론에는 연구 설계와 추가 가정이 필요합니다.

5. 데이터 표에서 행과 열은 각각 무엇을 나타내나요?

행은 관측개체, 열은 변수입니다.